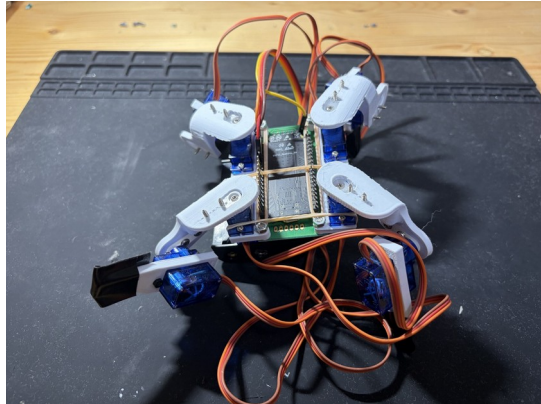


Aldebaran（4 脚移動装置試験用実験機）

松戸技術革新センター 松戸ロボット研究会 担当：ルビンコニアン普通トマト 2026 年 8 月 22 日

1. 概要

各脚自由度 2 の簡易 4 脚ロボットである。1 万円以下で高速に PDCA を回すことを目的として製作した。ESP32 を搭載し、無線での操作に対応している。現在は簡易的なトロット歩行を実装しており、今後はシミュレーター上での強化学習を経て、アーマードコアに登場するロボットの再現を最終目標とする。



(図 1) Aldebaran 全体（サーボ 4 脚構成 / ESP32 制御基板）

2. 仕様

全長	200mm（max・脚展開時）
幅	170mm（max・脚展開時）
高さ	60mm（ハンドル含まず）
重量	400g
入力電圧	6V
モーター用入力	6V

3. 特徴

- 自由度：各脚自由度 2 の簡易 4 脚ロボットである。
- 開発方針：1 万円以下で高速に PDCA を回すことを目的として製作した。
- 通信：ESP32 を搭載し、無線での操作が可能である。
- 歩容：簡易的なトロット歩行を採用している。
- 今後の予定：現在はシミュレーターでの強化学習に向けて準備中である。
- 最終目標：アーマードコアに登場するロボットの再現を最終目標とする。

4. この機体での担当範囲

- 歩行制御：4 脚のトロット歩行の実装と調整を担当する。
- 通信：ESP32 を用いた無線操作まわりの実装を担当する。
- UI：操作用インターフェース周りの設計・実装を担当する。

5. スケール比較

アーマードコア登場機体と並べて撮影し、サイズ感を比較した。将来的にはこうした大型メカのプロポーションや動きの再現を目指している。



(図 2) アーマードコア機体との対比展示

6. 紹介動画

実機の走行の様子を動画で公開している。下記 QR コードから視聴可能。



(図 3) QR コードから紹介動画へ

7. まとめとこれから

低コスト・高速 PDCA という方針のもと、無線操作と基本歩行を実現できた。今後はシミュレーターでの強化学習で歩行を高度化し、アーマードコア登場ロボットの再現という最終目標に向けて開発を進める。